

61. What is the length of the diameter of the sphere whose centre is at $(1, -2, 3)$ and which touches the plane $6x - 3y + 2z - 4 = 0$?
- (a) 1 unit
(b) 2 units
(c) 3 units
(d) 4 units
62. What is the perpendicular distance from the point $(2, 3, 4)$ to the line $\frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-0}{0}$?
- (a) 6 units
(b) 5 units
(c) 3 units
(d) 2 units
63. If a line has direction ratios $\langle a+b, b+c, c+a \rangle$, then what is the sum of the squares of its direction cosines?
- (a) $(a+b+c)^2$
(b) $2(a+b+c)$
(c) 3
(d) 1
64. Into how many compartments do the coordinate planes divide the space?
- (a) 2
(b) 4
(c) 8
(d) 16
65. What is the equation of the plane which cuts an intercept 5 units on the z -axis and is parallel to xy -plane?
- (a) $x + y = 5$
(b) $z = 5$
(c) $z = 0$
(d) $x + y + z = 5$
66. If $\hat{a}$ is a unit vector in the xy -plane making an angle 30° with the positive x -axis, then what is $\hat{a}$ equal to?
- (a) $\frac{\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}}{2}$
(b) $\frac{\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}}{2}$
(c) $\frac{\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}}{2}$
(d) $\frac{\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j}}{2}$
67. Let A be a point in space such that $|\vec{OA}| = 12$, where O is the origin. If $\vec{OA}$ is inclined at angles 45° and 60° with x -axis and y -axis respectively, then what is $\vec{OA}$ equal to?
- (a) $6\hat{i} + 6\hat{j} \pm \sqrt{2}\hat{k}$
(b) $6\hat{i} + 6\sqrt{2}\hat{j} \pm 6\hat{k}$
(c) $6\sqrt{2}\hat{i} + 6\hat{j} \pm 6\hat{k}$
(d) $3\sqrt{2}\hat{i} + 3\hat{j} \pm 6\hat{k}$

68. एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट (आसन्न) भुजाएँ $2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ और $\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ हैं। इसके विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिशों के अदिश (बिन्दु) गुणनफल का परिमाण क्या है ?

- (a) 21
- (b) 25
- (c) 31
- (d) 36

69. यदि $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = 144$ और $|\vec{a}| = 4$ है, तो $|\vec{b}|$ किसके बराबर है ?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 8

70. यदि सदिश

$\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ और $\vec{c} = \hat{j} + p\hat{k}$ समतलीय हैं, तो p का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) -1
- (c) 5
- (d) -5

71. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 - 3}{x - 1}$ किसके बराबर है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 6

72. एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm/sec की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि के बढ़ने की दर क्या है ?

- (a) 4.4 cm/sec
- (b) 8.4 cm/sec
- (c) 8.8 cm/sec
- (d) 15.4 cm/sec

73. यदि $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^3 - k^3}{x^2 - k^2}$, जहाँ $k \neq 0$ है, तो k का मान क्या है ?

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) $\frac{8}{3}$
- (d) 4

74. अवकल समीकरण $k \frac{dy}{dx} = \int \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{\frac{2}{3}} dx$ के कोटि और घात (ऑर्डर एवं डिग्री) क्रमशः हैं

- (a) 1 और 1
- (b) 2 और 3
- (c) 2 और 4
- (d) 1 और 4

75. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \log(1 - x)}{x^2}$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) शून्य
- (c) -e
- (d) $-\frac{1}{e}$